

8

Equilibrio, fricción y flotación

Subárea: Identificación de variables, conceptos y procesos en el conocimiento científico

◆ **¿Por qué es importante este tema?**

Estos tres conceptos de física explican por qué un objeto se queda quieto, por qué cuesta arrastrarlo y por qué un barco flota. El EXANI-I los plantea con situaciones cotidianas.

Definición

Estos temas estudian cómo actúan las **fuerzas** sobre los cuerpos: cuándo están en equilibrio, cómo se oponen al movimiento (fricción) y por qué algunos flotan (flotación).

Conceptos clave**Equilibrio**

Un cuerpo está en equilibrio cuando la suma de todas las fuerzas que actúan sobre él es cero ($\Sigma F = 0$). Puede ser **estático** (en reposo, como un libro sobre la mesa) o **dinámico** (moviéndose a velocidad constante).

Fricción (o rozamiento)

Es la fuerza que se opone al movimiento entre dos superficies en contacto. Depende del tipo de superficies (coeficiente μ) y de qué tan apretadas están (fuerza normal N). Por eso cuesta más arrastrar una caja sobre una alfombra que sobre hielo.

Flotación (Principio de Arquímedes)

Todo cuerpo sumergido en un fluido recibe un empuje vertical hacia arriba igual al peso del fluido que desaloja. Si el empuje es mayor que el peso del objeto, este flota; si es menor, se hunde.

Σ Fórmulas y reglas que debes memorizar**Equilibrio:** $\Sigma F = 0$ **Fricción:** $F_r = \mu \cdot N$ **Empuje (Arquímedes):** $E = \rho \cdot V \cdot g$ **Ejemplos resueltos**

Ejemplo de flotación. Un barco de acero flota porque su forma desaloja un gran volumen de agua; el empuje del agua desalojada supera el peso del barco. Una bola del mismo acero, sin esa forma, se hunde.

Ejemplo de fricción. Las llantas tienen dibujo para aumentar la fricción con el pavimento y evitar derrapes; sin fricción no podríamos caminar ni frenar.

 Reactivo tipo EXANI-I

Un barco de acero flota en el mar. ¿Qué principio físico lo explica?

- A)** El principio de Arquímedes: el empuje del agua desalojada supera el peso del barco
- B)** La fricción entre el casco y el agua sostiene al barco
- C)** El equilibrio térmico entre el barco y el mar

✓ **Respuesta correcta: A**

Por el principio de Arquímedes, el agua ejerce un empuje hacia arriba igual al peso del agua desalojada. Gracias a su forma, el barco desaloja suficiente agua para que ese empuje supere su peso.

★ **Tip para el examen**

Para flotación piensa siempre en 'empuje vs. peso'. Para fricción recuerda que sin ella no habría agarre (caminar, frenar). El equilibrio es simplemente fuerzas que se cancelan.